

Chapitre 9

Fonction carré

Exercice 9.1

Sans calcul, justifier les inégalités suivantes :

1. $0,5^2 < 0,75^2$.
2. $(\frac{1}{3})^2 > (\frac{1}{4})^2$.
3. $(-3)^2 > (-1)^2$.
4. $(-0,1)^2 < (-0,2)^2$.

Exercice 9.2

Soit x un nombre réel. Que peut-on dire de x^2 , dans chacun des cas suivants ?

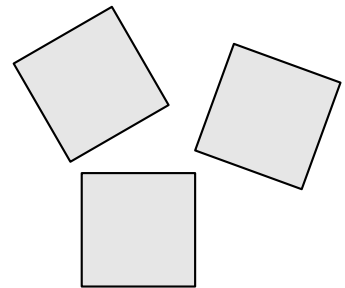
1. $x \geq 5$.
2. $x > 3$.
3. $x \leq -2$.
4. $x < -7$.
5. $1 < x < 100$.
6. $-5 < x < -2$.
7. $-10 \leq x \leq 0$.
8. $-5 \leq x \leq 2$.
9. $-5 < x < 5$.

Exercice 9.3

Alice a remarqué que, sur le dessin ci-contre, les côtés des trois carrés mesurent tous entre 13,4 et 13,6 centimètres.

1. Déterminer un encadrement de l'aire d'un carré.
2. En déduire un encadrement de la somme des aires de ces trois carrés.
3. Alice souhaite agrandir son dessin, en multipliant toutes les longueurs par 10. Elle sait qu'une bombe de peinture lui permet de couvrir environ 2 m^2 .

Combien de bombes de peinture lui faudra-t-il ?

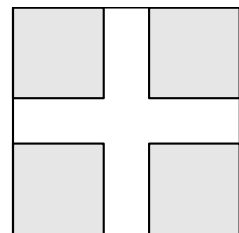


Exercice 9.4

Un styliste imagine un foulard carré, dont le côté est compris entre 45 et 50 centimètres.

Il souhaite que les quatre carrés colorés aient la même aire, et que la surface colorée représente 80 % de la surface totale.

Déterminer un encadrement de la longueur des côtés des carrés.



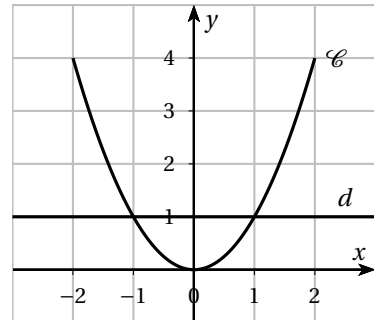
Exercice 9.5

Vrai ou Faux? Justifier la réponse.

1. Les nombres 7 et -7 ont la même image par la fonction carré.
2. Le nombre $\sqrt{3}$ est le seul antécédent de 3 par la fonction carré.
3. Le nombre -2 est un antécédent de -4 par la fonction carré.

Exercice 9.6

La courbe $\mathcal{C}$ représente la fonction carré sur l'intervalle $[-2; 2]$ et la droite d est constituée des points d'ordonnée 1.



1. a. Donner les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}$ et d .
b. En déduire les solutions de l'équation $x^2 = 1$ dans l'intervalle $[-2; 2]$?
2. a. Repasser en couleur la partie de $\mathcal{C}$ située « en-dessous » de la droite d .
b. En déduire les solutions dans $[-2; 2]$ de l'inéquation $x^2 < 1$.

Exercice 9.7

On note a et b deux réels, et on considère la proposition : « Si $a < b$, alors $a^2 < b^2$ ».

1. Cette proposition est-elle vraie ou fausse? Justifier.
2. Énoncer la proposition réciproque. Est-elle vraie ou fausse? Justifier.

Exercice 9.8

Reprendre l'exercice précédent avec la proposition : « Si $x^2 = 4$, alors $x = 2$ ».

Exercice 9.9

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations :

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1. $x^2 = 5$. | 4. $x^2 = 2$. | 7. $x^2 = -3$. | 10. $x^2 \leq 8$. |
| 2. $x^2 < 5$. | 5. $x^2 \leq 2$. | 8. $x^2 < -3$. | 11. $x^2 \geq 4$. |
| 3. $x^2 \geq 5$. | 6. $x^2 > 2$. | 9. $x^2 \geq -3$. | 12. $x^2 > 2$. |

Exercice 9.10

Construire le tableau de signe des expressions suivantes :

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. $P(x) = (x - 1)(x - 2)$. | 4. $P(x) = (7 - x)(10 - x)$. | 7. $P(x) = (x^2 + 1)(5 - 10x)$. |
| 2. $P(x) = (x - 4)(2 - x)$. | 5. $P(x) = x(x - 1)(2x - 1)$. | 8. $P(x) = (-2x + 6)(4x - 8)$. |
| 3. $P(x) = (-x + 5)(2x + 1)$. | 6. $P(x) = x^2(x + 3)$. | 9. $P(x) = (x^2 - 7)(3x + 9)$. |

Exercice 9.11

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. $(x - 1)(x - 2) > 0$. | 4. $(7 - x)(10 - x) < 0$. | 7. $(x^2 + 1)(5 - 10x) > 0$. |
| 2. $(x - 4)(2 - x) \leq 0$. | 5. $x(x - 1)(2x - 1) \geq 0$. | 8. $(-2x + 6)(4x - 8) > 0$. |
| 3. $(-x + 5)(2x + 1) > 0$. | 6. $x^2(x + 3) \leq 0$. | 9. $(x^2 - 7)(3x + 9) \leq 0$. |

Exercice 9.12

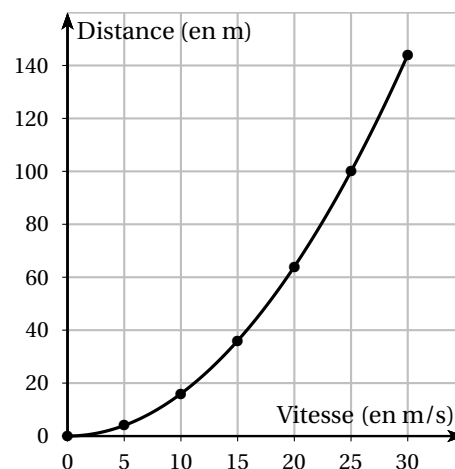
Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

1. $5x^2 \geq 2x$. 2. $-8x^2 > 2x$. 3. $-2x^2 \geq 10x$. 4. $7x^3 < 3x$.

Exercice 9.13

On étudie la fonction d qui, à la vitesse v d'un véhicule (exprimée en m/s) associe la distance de freinage $d(v)$ (exprimée en m). Cette fonction est définie sur $[0; +\infty[$ par $d(v) = k \times v^2$, où k est un coefficient qui dépend notamment de l'état de la route.

1. Sur route sèche, la valeur de k est égale à 0,08.
 - a. Montrer qu'une vitesse de 80 km/h est environ égale à 22,22 m/s.
En déduire la distance de freinage sur route sèche pour une vitesse égale à 80 km/h.
 - b. À partir de quelle vitesse (en km/h) la distance de freinage sur route sèche dépasse-t-elle 45 m?
2. Sur route mouillée, la valeur de k est différente de 0,08.
La représentation graphique ci-contre donne la distance de freinage sur route mouillée en fonction de la vitesse.
 - a. En utilisant cette représentation, déterminer la vitesse (en km/h) pour laquelle la distance de freinage sur route mouillée est égale 100 m.
 - b. Déterminer la valeur de k sur route mouillée.

**Exercice 9.14**

[calculer]

1. Calculer mentalement l'image de chaque nombre par la fonction racine carrée.

a) 9 b) 0 c) 49 d) 10^8 e) $\frac{16}{25}$.
2. Calculer mentalement l'image de chaque nombre par la fonction carré.

a) -8 b) 8 c) 0,3 d) $\frac{3}{4}$ e) $-\frac{4}{5}$ f) 10^3
3. Calculer mentalement l'image de chaque nombre par la fonction cube.

a) 3 b) -1 c) $\frac{1}{2}$ d) 10^{-2}

Exercice 9.15

[Raisonner, calculer]

On considère la fonction racine carrée et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

Parmi les points suivants, quels sont ceux qui appartiennent à $\mathcal{C}_f$? Justifier la réponse.

- a) $A(408,4441 ; 20,21)$ b) $B(6 ; 5,1)$.

Exercice 9.16*[Raisonner]*

En utilisant le sens de variation des fonctions de référence, comparer les deux nombres donnés.

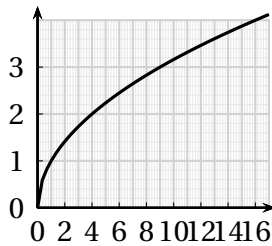
- a) $\sqrt{12}$ et $\sqrt{10}$ b) $(-6,18)^2$ et $(-6,08)^2$ c) $(-4)^3$ et $(-\pi)^3$ d) $(10^{-3})^2$ et $(10^{-1})^2$ e) $(-4)^3$ et $(-\pi)^3$.

Exercice 9.17*[Raisonner]*

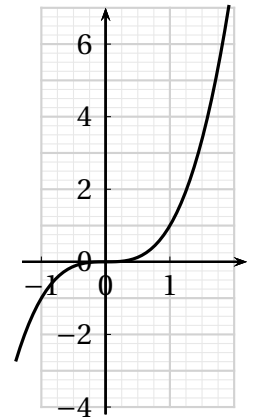
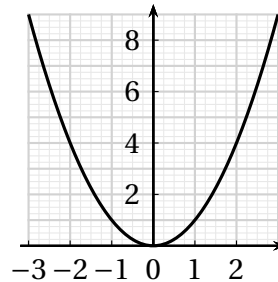
On donne ci-dessous les courbes de trois fonctions de référence.

Courbe 3 :

Courbe 1 :



Courbe 2 :



1. Identifier la fonction de référence représentée par chacune des courbes.

2. En utilisant la courbe appropriée, résoudre graphiquement :

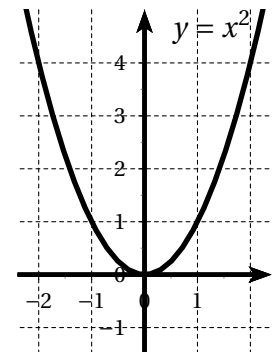
- a) $x^3 = 3$ b) $x^2 < 2$ c) $\sqrt{x} \geq 2$ d) $x^3 > 3$ e) $\sqrt{x} < 3$ f) $x^2 > 6$.

Exercice 9.18*[Chercher]*

1. En utilisant le graphique ci-contre, dire si le nombre admet des antécédents par la fonction carré. Si oui, les déterminer.

- a) -1 b) 4 c) 0 d) -2025 e) 3

2. En utilisant les résultats précédents, conjecturer le nombre de solutions de l'équation $x^2 = a$ en fonction de la valeur de a .

**Exercice 9.19***[Calculer]*

Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$.

- a) $x^2 = 16$ b) $x^2 = -9$ c) $x^2 = 0$ d) $x^2 = \frac{36}{100}$ e) $(x+1)^2 = 0$

Exercice 9.20*[Raisonner]*

Margaux affirme : « Quel que soit le nombre réel k , l'équation $\sqrt{x} = k$ admet une solution. »

Qu'en pensez-vous ?

Exercice 9.21*[Calculer]*

1. Déterminer l'antécédent de chaque nombre par la fonction racine carrée.

- a) 5 b) 8 c) 11 d)
- $\frac{3}{2}$
- e)
- 10^{-1}
- .

Exercice 9.22*[Raisonner]*1. On souhaite résoudre algébriquement l'inéquation $\sqrt{x} > 1,5$ sur $[0 ; +\infty[$.

- a) Quel est le sens de variation de la fonction carré sur
- $[0 ; +\infty[$
- ?
-
- b) En utilisant la question précédente, compléter :

$$\sqrt{x} > 1,5 \iff (\dots)^2 \dots (\dots)^2 \iff x \dots 2.25 \iff x \in \dots$$

2. Résoudre algébriquement chaque inéquation sur $[0 ; +\infty[$.

- a)
- $\sqrt{x} \geq \frac{1}{4}$
- b)
- $\sqrt{x} \leq 2,5$
- c)
- $\sqrt{x} < \frac{2}{3}$
- .

Exercice 9.23*[Calculer, Raisonner]*Voici une fonction, où a est un nombre réel et $a \neq 0$.

```

1 def Puissance(a):
2     n = int(0)
3     P = 1
4     while P < 100:
5         n = n + 1
6         P = P*a
7     return n

```

1. Compléter le tableau de suivi des variables puis donner le résultat renvoyé par **Puissance(2)** :

$Condition P < 100$	X	Vrai							
n	0	1							
P	1	2							

2. Expliquer ce que renvoie cette fonction.

Exercice 9.24*[Raisonner]*

Ranger les nombres suivants par ordre croissant en justifiant la réponse.

- a)
- $(10^{-2})^3$
- ;
- 10^{-2}
- ;
- $(10^{-2})^2$
- b)
- 2025^2
- ;
- 2025^3
- ; 2025 c)
- $\frac{5}{6}$
- ;
- $\left(\frac{5}{6}\right)^3$
- ;
- $\left(\frac{5}{6}\right)^2$
- .

Exercice 9.25*[Raisonnement]*

Utiliser la position relative des courbes des fonctions de référence pour comparer les nombres suivants.

1. $0,604^2 \dots 0,604^3$ car la courbe de la fonction est située au dessus de la courbe de la fonction sur l'intervalle
2. $\left(\frac{7^3}{8}\right)^2 \dots \left(\frac{7^3}{8}\right)$ car la courbe de la fonction identité est située au de la courbe de la fonction sur l'intervalle
3. $\pi - 3 \dots (\pi - 3)^3$ car la courbe de la fonction identité est située au de la courbe de la fonction sur l'intervalle
4. $(\sqrt{2})^2 \dots (\sqrt{2})^3$ car la courbe de la fonction est située au de la courbe de la fonction sur l'intervalle

Exercice 9.26

Pour chacun des réels suivants, déterminer ses antécédents par la fonction carré, lorsque c'est possible.

- | | | | |
|------|--------|-------|-------|
| 1. 1 | 2. -16 | 3. 95 | 4. 25 |
|------|--------|-------|-------|

Exercice 9.27

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

- | | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 1. $x^2 = 16$ | 2. $x^3 = -3$ | 3. $x^2 = 15$ |
|---------------|---------------|---------------|

Exercice 9.28

Résoudre graphiquement dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. $x^2 \leq 9$ | 3. $x^2 > 0$ |
| 2. $x^2 \geq 3$ | 4. $x^2 \leq -2$ |

Chapitre 9

Fonction racine carrée

Exercice 9.29

Sans calculatrice, donner la valeur des nombres suivants.

1. $a = (\sqrt{25})^2$.

3. $c = (-\sqrt{16})^2$.

5. $e = \sqrt{(-7)^2}$.

2. $b = \sqrt{3^2}$.

4. $d = (\sqrt{0,14})^2$.

6. $f = (\sqrt{0,4^2})^2$.

Exercice 9.30

Écrire les nombres suivants sous la forme $a\sqrt{3}$, où a est un entier.

1. $a = \sqrt{5} \times \sqrt{15}$.

2. $b = \sqrt{75}$.

3. $c = \sqrt{108}$.

Exercice 9.31

Écrire les nombres suivants sous la forme $a\sqrt{b}$, où a et b sont des entiers, b étant le plus petit possible.

1. $a = \sqrt{32}$.

4. $d = \sqrt{80}$.

7. $g = \sqrt{2} \times \sqrt{6}$.

2. $b = \sqrt{75}$.

5. $e = 5\sqrt{18}$.

8. $h = \sqrt{7} \times 3\sqrt{14}$.

3. $c = \sqrt{500}$.

6. $f = 4\sqrt{32}$.

9. $k = 7\sqrt{2} \times 5\sqrt{70}$.

Exercice 9.32

Écrire les nombres suivants sous la forme $a\sqrt{b}$, où a et b sont des entiers, b étant le plus petit possible.

1. $a = \sqrt{50} + 4\sqrt{18} - 7\sqrt{8}$.

3. $c = \sqrt{12} + \sqrt{75} + 4\sqrt{300}$.

2. $b = \sqrt{20} - 8\sqrt{45} + 2\sqrt{5}$.

4. $d = 5\sqrt{63} - \sqrt{28} + \sqrt{7}$.

Exercice 9.33

Écrire les nombres suivants sans radical.

1. $a = \sqrt{\frac{4}{9}}$.

2. $b = \sqrt{\frac{1}{16}}$.

3. $c = \sqrt{\frac{49}{25}}$.

4. $d = \frac{2}{7} \times \sqrt{\frac{49}{64}}$.

Exercice 9.34

Écrire les nombres suivants avec un dénominateur entier.

1. $a = \frac{2}{\sqrt{3}}$.
2. $b = \frac{7}{2\sqrt{5}}$.
3. $c = \frac{\sqrt{3}}{4\sqrt{2}}$.
4. $d = \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{8}}$.

Exercice 9.35

Sans les calculer, comparer les nombres suivants.

1. $\sqrt{5}$ et $\sqrt{5,7}$.
2. $\sqrt{2}$ et $\sqrt{\frac{5}{2}}$.
3. $\sqrt{50}$ et 7.
4. $\sqrt{\frac{10}{3}}$ et $\sqrt{2,7}$.

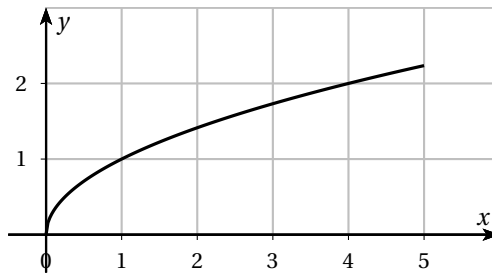
Exercice 9.36

Vrai ou faux?

1. La fonction racine carrée est définie sur $\mathbb{R}$.
2. Le nombre 36 est une solution de l'équation $\sqrt{x} = 6$.
3. Le nombre 36 est la solution de l'équation $\sqrt{x} = 6$.

Exercice 9.37

On a tracé ci-dessous la représentation de la fonction racine carrée sur l'intervalle $[0; 5]$:



En utilisant ce graphique, résoudre l'inéquation $\sqrt{x} \leq 2$.

Exercice 9.38

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $\sqrt{x} < 1$.
2. $\sqrt{x} > 3$.
3. $\sqrt{x} < 9$.
4. $\sqrt{x} \geq 1$.
5. $2 \leq \sqrt{x} \leq 3$.
6. $4 < \sqrt{x} \leq 5$.
7. $2\sqrt{x} + 3 > 5$.
8. $-\frac{1}{2}\sqrt{x} - 5 < 7$.

Exercice 9.39

On considère la proposition : « Si $x = 9$, alors $\sqrt{x} = 3$ ».

1. Cette proposition est-elle vraie ou fausse? Justifier.
2. Énoncer la proposition réciproque. Est-elle vraie ou fausse? Justifier.

Exercice 9.40

Reprendre l'exercice précédent avec la proposition : « Si $x = 3$, alors $\sqrt{x^2} = 3$ ».

Exercice 9.41

Un objet tombe en chute libre depuis une hauteur h (en m). En supposant qu'il n'est soumis à aucun frottement, sa vitesse (en m/s) à l'instant où il touche le sol est donnée par la relation :

$$v = \sqrt{2gh}, \quad \text{ou} \quad g = 9,81 \text{ m/s}^2.$$

1. Déterminer la vitesse d'impact d'un objet lâché d'une hauteur de 50 m.
2. De quelle hauteur faut-il lâcher l'objet pour que sa vitesse d'impact soit supérieure à 180 km/h?

Exercice 9.42

Un satellite tourne autour de la Terre à l'altitude h (en km).

Sa vitesse v (en km/s) est alors donnée par la relation :

$$v = \frac{630}{\sqrt{6370 + h}}.$$

1. Quelle est la vitesse d'un satellite situé à 35 786 km d'altitude?
2. Quelle est l'altitude d'un satellite qui se déplace à 2,1 km/s?

Tous les calculs doivent se faire sans calculatrice.

Bien sûr lorsque vous avez trouvé la solution vous pouvez vérifier en utilisant votre calculatrice!

Exercice 9.43

Calculer :

$$* \sqrt{49} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{0,25} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{8,3^2} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{900} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{(-7,4)^2} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{10^{-24}} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{\frac{9}{4}} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{\frac{49}{25}} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{\frac{1}{16}} = \dots\dots$$

Exercice 9.44

Ecrire sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b entiers :

$$* \sqrt{700} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{810} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{18} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{32} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{72} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{28} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{45} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{108} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{80} = \dots\dots$$

Exercice 9.45

Ecrire sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b entiers, b étant le plus petit possible.

$$* \sqrt{2} \times \sqrt{6} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{3} \times \sqrt{6} = \dots\dots$$

$$* 7\sqrt{2} \times 5\sqrt{70} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{7} \times 3\sqrt{14} = \dots\dots$$

Exercice 9.46

Ecrire sous la forme $a\sqrt{3}$ avec a un nombre entier :

$$* \sqrt{12} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{75} = \dots\dots$$

En déduire l'expression réduite de $A = 8\sqrt{12} - 2\sqrt{75}$

.....

Exercice 9.47

Ecrire sous la forme $a\sqrt{3}$ avec a entier :

$$B = \sqrt{81} + 7\sqrt{3} - \sqrt{27}$$

Exercice 9.48

Ecrire sous la forme $a\sqrt{5}$ avec a entier :

$$C = 7\sqrt{45} - 6\sqrt{20} + 2\sqrt{5}$$

Exercice 9.49

Ecrire sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b entiers, b le plus petit possible :

$$D = \sqrt{50} + 4\sqrt{18} - 7\sqrt{8}$$

$$E = 5\sqrt{63} - \sqrt{28} + \sqrt{7}$$

Exercice 9.50

Ecrire sous la forme $a + b\sqrt{c}$ avec a , b et c entiers, c le plus petit possible :

$$F = 7 - \sqrt{12} - 8 + 3\sqrt{27}$$

$$G = 3\sqrt{50} - \sqrt{49} + 2\sqrt{8}$$

Exercice 9.51

Ecrire les quotients suivants avec un dénominateur entier :

$$* \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$* \frac{7}{2\sqrt{5}}$$

$$* \frac{\sqrt{3}}{4\sqrt{2}}$$

Exercice 9.52

[Calculer]

Simplifier le plus possible les produits suivants.

1. $\sqrt{20} \times \sqrt{5}$

2. $\sqrt{15} \times \sqrt{5}$

3. $\sqrt{3} \times \sqrt{21}$

4. $\sqrt{3} \times \sqrt{6} \times \sqrt{8}$

Exercice 9.53

[Calculer]

Simplifier le plus possible les quotients suivants.

1. a) $\frac{\sqrt{48}}{\sqrt{12}}$ b) $\frac{\sqrt{111}}{\sqrt{37}}$ c) $\frac{\sqrt{2021}}{\sqrt{47}}$

2. a) $\sqrt{\frac{48}{49}}$ b) $\sqrt{\frac{99}{4}}$ c) $\sqrt{\frac{175}{100}}$

Exercice 9.54*[Calculer]*

Déterminer la valeur exacte du carré de chacun des nombres ci-dessous.

a) $2 + \sqrt{5}$ b) $\sqrt{2} - 3$ c) $\sqrt{7} - \sqrt{6}$.

Exercice 9.55

Comparer les nombres suivants sans utiliser la calculatrice.

1. $\sqrt{\frac{1}{2}}$ et $\sqrt{\frac{1}{3}}$

2. $\sqrt{2,001}$ et $\sqrt{2,01}$

3. $\sqrt{\pi}$ et $\sqrt{3}$

Exercice 9.56Résoudre dans $\mathbb{R}_+$ les équations suivantes.

1. $\sqrt{x} = 2$

2. $\sqrt{x} = 3$

3. $-\sqrt{x} = -\frac{3}{4}$

Chapitre 9

Fonction cube

Exercice 9.57

Écrire les nombres suivants sous la forme a^n (a et n entiers relatifs).

$$A = 5^3 \times 5^8 \quad ; \quad B = 7^{-4} \times 7^5 \quad ; \quad C = (-3)^6 \times (-3)^9 \quad ; \quad D = \frac{4^7}{4^4} \quad ; \quad E = \frac{10^{14}}{10^{20}} \quad ; \quad F = \frac{9^{-5}}{9^{11}}.$$

Exercice 9.58

Parmi les nombres suivants, lesquels valent 7^5 ?

$$(7^2)^3 \quad ; \quad 7^2 \times 7^3 \quad ; \quad \frac{7^2}{7^3} \quad ; \quad 7^8 \times 7^{-3} \quad ; \quad \frac{7^9}{7^4} \quad ; \quad (7^{-1})^{-5} \quad ; \quad \frac{7^{12} \times 7^5}{(7^4)^3} \quad ; \quad \frac{7^4}{7^{-9} \times 7^8}.$$

Exercice 9.59

1. Écrire les nombres suivants sous la forme d'une puissance de 3.

$$A = 27 \times 9^5 \quad ; \quad B = \frac{81^4 \times 9^{-2}}{27^{-3}} \quad ; \quad C = 9^{-3} \times 81^2.$$

2. Écrire les nombres suivants sous la forme d'une puissance de 2.

$$A = 2^n \times 2^{n-1} \quad ; \quad B = \frac{2^{3-n} \times 2^{n+2}}{2^{-4n}} \quad ; \quad C = (2^{n-1})^3 \times 2^{-n}.$$

Exercice 9.60

Écrire les nombres suivants sous la forme x^n ($x \in \mathbb{R}^*$ et $n \in \mathbb{Z}$).

$$A = x^4 \times (x^{-2})^3 \times x^5 \quad ; \quad B = \frac{x^7}{x^8 \times x^{-5}}.$$

Exercice 9.61

Écrire les nombres suivants sous la forme $a^n \times b^p$ (a et b dans $\mathbb{R}^*$, n et p dans $\mathbb{Z}$).

$$A = (a^3 \times b)^2 \quad ; \quad B = \left(\frac{a}{b}\right)^3 \times a^{-2} \quad ; \quad C = (a^{-5} \times b^{-2})^{10} \quad ; \quad D = \left(\frac{a}{b^2}\right)^{-2} \times \left(\frac{1}{a^3}\right)^5.$$

Exercice 9.62

1. Rappeler le tableau de variation de la fonction cube.
2. Sans les calculer, comparer les nombres suivants.

a. $2,5^3$ et 4^3 .

b. $(-4)^3$ et $(-7)^3$.

c. $3,5^3$ et 27 .

d. $\left(\frac{5}{9}\right)^3$ et $\left(\frac{8}{7}\right)^3$.

Exercice 9.63

Dans chacun des cas suivants, donner un encadrement de x^3 .

1. $0 \leq x \leq 2$.

2. $-1 \leq x < 0$.

3. $-3 < x < 6$.

4. $\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$.

Exercice 9.64

On a tracé ci-contre la représentation graphique de la fonction cube.

En utilisant ce graphique, résoudre les équations et inéquations :

1. $x^3 = 8$.

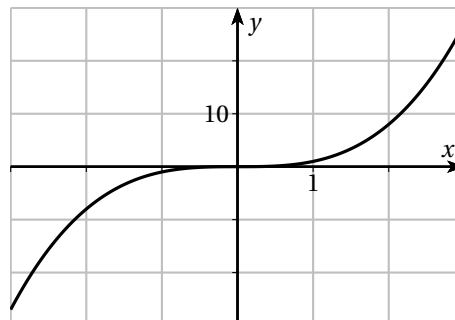
4. $x^3 = -5$.

2. $x^3 > 8$.

5. $x^3 > -5$.

3. $x^3 < 8$.

6. $x^3 < -5$.

**Exercice 9.65**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes.

1. $8 < x^3 < 27$.

5. $4x^3 > 4000$.

9. $2x^3 + 2 < 0$.

2. $x^3 \geq 64$.

6. $x^3 \leq 8000$.

10. $2(x-4)^3 + 2 < 0$.

3. $x^3 > -8$.

7. $5x^3 + 2 < x^3 + 18$.

11. $2(x+5)^3 - 16 > 0$.

4. $-125 < x^3 < 125$.

8. $5 - 2x^3 \leq 4x^3 - 11$.

12. $(x^2+1)(x-2) = -2x^2+x+3$.

Exercice 9.66

Un entreprise fabrique des dés cubiques en bois, de masse volumique $0,5 \text{ g/cm}^3$. L'arête de chaque dé est comprise entre 4 et 4,1 cm.

1. Donner un encadrement du volume d'un dé.
2. En déduire un encadrement de la masse d'un dé.

Exercice 9.67

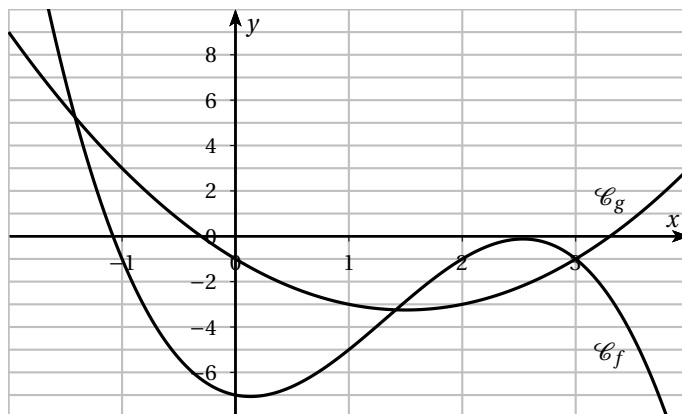
Un cône a une base circulaire de rayon r (en cm), et sa hauteur h est égale au triple de r .

1. Exprimer le volume de ce cône (en cm^3) en fonction de r .
2. Déterminer r de sorte que le volume du cône soit égal à 250 cm^3 . On donnera la valeur exacte et une valeur approchée à 0,1 près.

Exercice 9.68

Sur la figure ci-dessous, on a tracé les courbes représentatives des fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = -x^3 + 4x^2 - x - 7 \quad \text{et} \quad g(x) = x^2 - 3x - 1.$$



L'objectif de cet exercice est de résoudre l'inéquation $f(x) < g(x)$.

1. Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) < g(x)$ (on utilisera des valeurs approchées à 0,1 près).
2. On note h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(x) = f(x) - g(x).$$

- a. Vérifier que, pour tout réel x : $h(x) = -x^3 + 3x^2 + 2x - 6$.
- b. Montrer que, pour tout réel x : $h(x) = (x^2 - 2)(3 - x)$.
- c. Résoudre l'inéquation $h(x) < 0$, et répondre au problème posé en introduction.

Exercice 9.69

Calculer les images des nombres suivants par la fonction cube.

1. $\sqrt{2}$
2. $-\frac{3}{4}$

3. 10^3
4. $\frac{\sqrt{5}}{3}$

Chapitre 9

Fonction inverse

Exercice 9.70

Sans calcul, comparer les nombres suivants.

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 1. $\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{3}$. | 3. $\frac{1}{2,05}$ et $\frac{1}{1,95}$. | 5. $\frac{1}{5+\sqrt{2}}$ et $\frac{1}{5-\sqrt{2}}$. |
| 2. $\frac{1}{-3}$ et $\frac{1}{-2}$. | 4. $\frac{1}{3}$ et 0,5. | 6. $\frac{1}{-8}$ et $\frac{1}{3}$. |

Exercice 9.71

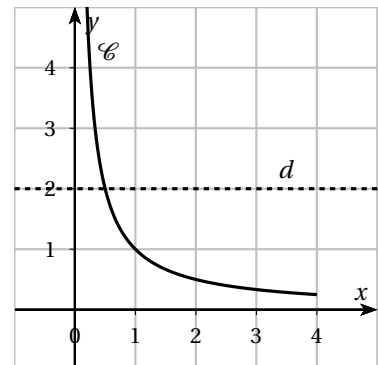
Soit x un nombre réel. Donner un encadrement de $\frac{1}{x}$ dans chacun des cas suivants.

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|---|
| 1. $2 \leq x \leq 5$. | 3. $0 < x < 3$. | 5. $x \in [-10; 0[\cup]0; 10]$. |
| 2. $-7 \leq x \leq -1$. | 4. $-10 \leq x < 0$. | 6. $x \in [-10; 0[\cup]0; +\infty[$. |

Exercice 9.72

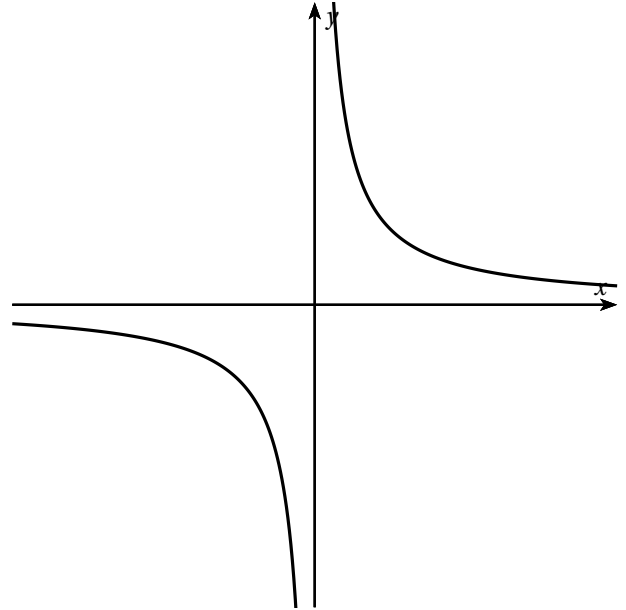
On a tracé ci-contre la courbe $\mathcal{C}$ représentative de la fonction inverse sur l'intervalle $]0; 4]$. La droite d est constituée des points d'ordonnée 2.

1. Résoudre graphiquement l'équation $\frac{1}{x} = 2$ sur l'intervalle $]0; 4]$.
2.
 - a. Mettre en évidence sur le graphique les points de $\mathcal{C}$ qui sont en-dessous de la droite d .
 - b. En déduire les solutions dans $]0; 4]$ de l'inéquation $\frac{1}{x} < 2$.



Exercice 9.73

En s'aidant de la représentation graphique de la fonction inverse rappelée ci-contre, résoudre dans $\mathbb{R}^*$ les équations et inéquations proposées :



- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. $\frac{1}{x} = 4.$ | 7. $\frac{1}{x} = -3.$ |
| 2. $\frac{1}{x} < 4.$ | 8. $\frac{1}{x} < -3.$ |
| 3. $\frac{1}{x} \geq 4.$ | 9. $\frac{1}{x} \geq -3.$ |
| 4. $\frac{1}{x} = 0,5.$ | 10. $\frac{1}{x} \leq -0,1.$ |
| 5. $\frac{1}{x} \leq 0,5.$ | 11. $\frac{1}{x} \geq -0,1.$ |
| 6. $\frac{1}{x} > 0,5.$ | 12. $\frac{1}{x} > -0,1.$ |

Exercice 9.74

On note f la fonction inverse, a et b deux réels non nuls.

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Justifier la réponse.

- On a toujours $f(f(a)) = a$.
- Si $f(a) = b$, alors $f(b) = a$.
- Si $f(a) = a$, alors $a = 1$.

Exercice 9.75

Résoudre les équations suivantes :

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1. $\frac{1}{x^2} = 4.$ | 4. $\frac{3}{x^2} = 9.$ | 7. $\frac{4}{x-1} = 2.$ |
| 2. $\frac{1}{x^3} = 4.$ | 5. $\frac{-3}{x^3} = 9.$ | 8. $-\frac{7}{3x+6} = 4.$ |
| 3. $\frac{1}{\sqrt{x}} = 4.$ | 6. $\frac{20}{\sqrt{x}} = 5.$ | 9. $\frac{-2}{-3x+9} = 8.$ |

Exercice 9.76

Construire le tableau de signe des expressions suivantes :

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. $Q(x) = \frac{x+7}{5x-10}.$ | 3. $Q(x) = \frac{6-3x}{4x+12}.$ | 5. $Q(x) = \frac{-x+3}{(x-2)(5-3x)}.$ |
| 2. $Q(x) = \frac{-2x+6}{x+8}.$ | 4. $Q(x) = \frac{(x+7)(x-5)}{5x-10}.$ | 6. $Q(x) = \frac{x^3}{3x-12}.$ |

Exercice 9.77

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

1. $\frac{x+7}{5x-10} > 0.$

3. $\frac{6-3x}{4x+12} \geq 0.$

5. $\frac{-x+3}{(x-2)(5-3x)} \leq 0.$

2. $\frac{-2x+6}{x+8} < 0.$

4. $\frac{(x+7)(x-5)}{5x-10} \geq 0.$

6. $\frac{x^3}{3x-12} < 0.$

Exercice 9.78

On a tracé ci-contre la courbe $\mathcal{C}$ représentative de la fonction inverse, ainsi que la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = x$.

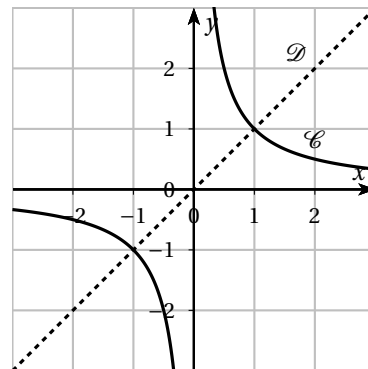
1. En observant ce dessin, Alice affirme :

$$x \geq \frac{1}{x} \iff x \in [-1; 0[\cup [1; +\infty[.$$

A-t-elle raison? Justifier.

2. Montrer que, pour tout réel x non nul :

$$x - \frac{1}{x} = \frac{x^2 - 1}{x}.$$



3. Prouver la conjecture d'Alice en étudiant le signe de $\frac{x^2-1}{x}$.

Exercice 9.79

Alice loue une camionnette pour son déménagement. Le prix de la location est 75 €, auquel s'ajoute le carburant à 1,50 € le litre. La camionnette consomme 7 litres de carburant aux 100 kilomètres.

1.
 - a. Quel est le coût pour un trajet de 80 kilomètres?
 - b. Quel est le coût moyen de chaque kilomètre parcouru lors de ce trajet?
2. Plus généralement, on note x le nombre de kilomètres parcourus.
 - a. Exprimer en fonction de x le coût total $C(x)$ du trajet, en euros.
 - b. Exprimer en fonction de x le coût moyen $C_M(x)$ d'un kilomètre, pour un trajet de x km.
 - c. Combien de kilomètres faut-il parcourir pour que le coût moyen par kilomètre devienne inférieur à 2,40 €?

Exercice 9.80

[Représenter]

Dans un même repère, tracer la courbe représentative de chaque fonction affine en utilisant le coefficient directeur.

- a) f est définie par $f(x) = -1 + 3x$.
- b) g est définie par $g(x) = -\frac{3}{5}x + 2$.
- c) h est définie par $h(x) = -2x + 5$.
- d) k est définie par $k(x) = -2 + \frac{4}{3}x$.

Exercice 9.81

[Calculer, représenter] On considère une fonction affine f telle que : $f(-3) = 2$ et $f(97) = 302$.

1. Compléter l'égalité suivante obtenue grâce à la propriété des accroissements :

$$f(\dots) - f(-3) = a \times (\dots - (-3)) \text{ donc } \dots - 2 = a \times \dots$$

2. En déduire la valeur du coefficient a .

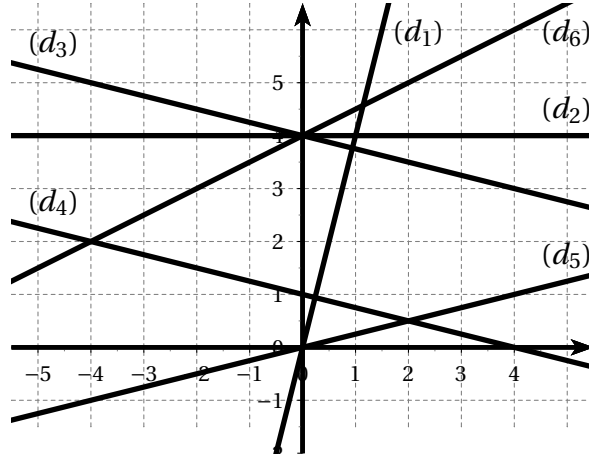
3. Tracer la droite représentant la fonction f dans un repère.

Exercice 9.82

[Raisonner]

Associer chaque fonction à sa représentation graphique.

1. $f(x) = -\frac{1}{4}x + 4$.
2. $g(x) = \frac{1}{4}x$.
3. $h(x) = 4$.
4. $i(x) = 4x$.
5. $j(x) = -\frac{1}{4}x + 1$.
6. $k(x) = \frac{1}{2}x + 4$.

**Exercice 9.83**

[Raisonner]

Une droite (d) de pente négative représente une fonction affine f dans un repère.

Bénédicte affirme : « $50 > 10$ donc $f(50) > f(10)$ ».

Cette affirmation est-elle vraie ou fausse? Expliquer.

Exercice 9.84

[Chercher, Représenter]

1. Soit f la fonction définie $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x + 3$.
 - a) Tracer dans un repère la courbe représentative de la fonction f en utilisant le coefficient directeur.
 - b) Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 0$.
 - c) A l'aide du graphique, dresser le tableau de signes de $f(x)$.
2. Pour chacune des fonctions représentées dans l'exercice CE : 5 p 71, dresser le tableau de signes.
3. Observer les tableaux de signe précédents, et conjecturer le lien entre le signe de $ax + b$ et les coefficients a et/ou b ?

Exercice 9.85

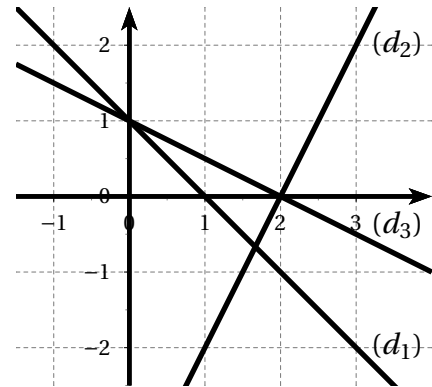
[Raisonner]

Associer chaque droite d_1, d_2, d_3 du graphique au tableau de signes de la fonction affine f, g, h qu'elle représente.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
signe de $h(x)$	+	0	-

x	$-\infty$	2	$+\infty$
signe de $g(x)$	+	0	-

x	$-\infty$	2	$+\infty$
signe de $f(x)$	-	0	+

**Exercice 9.86***[Calculer, Raisonner]*

1. Dresser le tableau de signes des fonctions affines suivantes :

a) $f : x \mapsto 2x + 2$ b) $g : x \mapsto -4x + 5$ c) $h : x \mapsto 2x$

2. En déduire les solutions des inéquations suivantes :

a) $f(x) \geq 0$ b) $g(x) < 0$ c) $h(x) \leq 0$.

Exercice 9.87*[Calculer]*Dans chaque cas, résoudre l'inéquation dans $\mathbb{R}$.

a) $2x - 1 \leq 4x + 6$ b) $4x + 0.5 \geq 6x + 1$ c) $-0.1x + 1.03 > 0.28x + 2.17$.

Exercice 9.88*[Modéliser, Calculer]*

Un concessionnaire automobile propose à ses commerciaux deux types de rémunération.

Contrat A : salaire mensuel fixe de 1100 € auquel s'ajoute une commission de 175 € par voiture vendue.**Contrat B** : salaire mensuel fixe de 1450 € auquel s'ajoute une commission de 125 € par voiture vendue.

Déterminer en fonction du nombre de voitures vendues, le contrat de rémunération le plus avantageux.

Exercice 9.89*[Calculer]*Résoudre les équations produit nul suivantes dans $\mathbb{R}$.

a) $(10x - 7)(1 - x) = 0$ b) $5x(6x - 1) = 0$ c) $(3x - 2)^2 = 0$

Exercice 9.90*[Calculer]*1. Factoriser les expressions $f(x)$ suivantes :

a) $f(x) = x^2 - 3x$ b) $f(x) = 3x^2 + 18x$ c) $f(x) = x^2 - 4$ d) $f(x) = (x + 3)^2 - 1$

2. Utiliser ces résultats pour déterminer, dans chaque cas, les antécédents de 0 par la fonction f .

Exercice 9.91*[Calculer]*

Dresser le tableau de signes de chaque produit.

a) $(-3x + 4)(-x - 3)$ b) $(-5x + 1)(2x + 1)$

Exercice 9.92*[Calculer]*Résoudre chaque inéquation dans $\mathbb{R}$.

a) $(2 - x)(1 - 2x) < 0$ b) $(2x + 5)(4x + 3) \geq 0$

Exercice 9.93*[Calculer]*

Entre 2000 et 2017, les coûts du secteur Santé ont augmenté de 40 % dans l'Union Européenne.

1. Expliquer pourquoi, si les coûts étaient multipliés par $\frac{5}{7}$, ils reviendraient à leur niveau de l'an 2000.
2. Indiquer le taux de cette évolution réciproque, en pourcentage. Arrondir au dixième.

Exercice 9.94*[Calculer]*

Le 24 octobre 2018, le NASDAQ, l'un des principaux indices boursiers américains, a baissé de 4,51 %. Quel aurait dû être son taux d'évolution en pourcentage le 25 octobre pour qu'il retrouve sa valeur du 23 octobre? Arrondir au centième.

Exercice 9.95*[Calculer]*

On donne ci-dessous un algorithme écrit en langage naturel.

```

1 : Saisir la valeur de t
2 : C ← 1 / (1 + t / 100)
3 : t ← (C - 1) * 100
4 : Afficher t

```

1. Que fait cet algorithme?
2. Les lignes 2 et 3 pourraient être remplacées par une seule instruction. Laquelle?
3. Écrire, en langage PYTHON, une fonction taux qui renverrait le même résultat que l'algorithme ci-dessus.

Exercice 9.96*[Calculer]*

Réduire au même dénominateur.

a) $\frac{1}{x} - 3$ pour $x \neq 0$ b) $\frac{x+2}{x-3} - 1$ pour $x \neq 3$ c) $\frac{7}{3x+1} + 2$ pour $x \neq -\frac{1}{3}$.

Exercice 9.97*[Modéliser, Calculer]*

Marion affirme : « Le nombre $\frac{x+5}{x-1}$ est inférieur à 10 lorsque je donne à x des valeurs supérieures à 2. »
Qu'en pensez-vous? Justifier.

Exercice 9.98*[Modéliser, Calculer]*

Problème 1 :

Un électricien dispose de deux résistances R_1 et R_2 , l'une fixe de 10Ω . Il associe ces deux résistances en parallèle. On rappelle que, dans ce cas, la résistance équivalente R_e est telle que $\frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$.

On note x la valeur de la résistance variable.

1. Démontrer que la valeur de la résistance équivalente R_e est donnée par $R_e = \frac{10x}{x+10}$.
2. Déterminer les valeurs de x pour lesquelles la valeur de la résistance équivalente est supérieure à 4Ω .

Problème 2 :

Arthur part de son domicile à vélo pour rejoindre le village voisin où habite son amie. Sa vitesse, à l'aller, est de 40 km.h^{-1} . Après sa visite, il revient à son domicile à la vitesse de $x \text{ km.h}^{-1}$.

1. Démontrer que la vitesse moyenne d'Arthur sur le trajet aller-retour est donnée par $v(x) = \frac{80x}{x+40}$.
2. Déterminer les valeurs de x pour lesquelles la vitesse moyenne est supérieure à 35 km.h^{-1} .

Coup de pouce : Introduire la distance d entre le domicile d'Arthur et le village de son amie. Exprimer en fonction de d la durée totale du parcours aller-retour et en déduire la vitesse moyenne sur ce trajet.

Exercice 9.99*[Chercher, Calculer]*

Dire si l'affirmation est vraie ou fausse, puis justifier.

« Si Guillaume gagne 25% de plus que Maud, alors Maud gagne 20% de moins que Guillaume. »

Exercice 9.100

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}^*$ par $g(x) = \frac{1}{x}$. À l'aide de sa représentation graphique, donner une valeur approchée des images suivantes.

- | | |
|--------------|---------------------------------|
| 1. $g(4)$ | 4. $g\left(\frac{3}{5}\right)$ |
| 2. $g(0,25)$ | 5. $g\left(-\frac{7}{5}\right)$ |
| 3. $g(-3,2)$ | |

Déterminer ensuite, graphiquement, un antécédent lorsqu'il existe.

- | | | |
|---------------|-------------------|-------------------------|
| 1. $g(x) = 4$ | 2. $g(x) = -0,44$ | 3. $g(x) = \frac{2}{5}$ |
|---------------|-------------------|-------------------------|

Exercice 9.101

Résoudre graphiquement dans $\mathbb{R}^*$ les inéquations suivantes.

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. $\frac{1}{x} \leq -2$ | 4. $-2 \leq \frac{1}{x} \leq 0$ |
| 2. $1 \leq \frac{1}{x} \leq 2$ | 5. $4 > \frac{1}{x} \geq -1$ |
| 3. $0 \leq \frac{1}{x} \leq 3$ | |

Exercice 9.102

Résoudre dans $\mathbb{R}^*$ les équations suivantes.

1. $\frac{1}{x} = 2$

2. $\frac{1}{x} = -5$

3. $\frac{3}{x} = 2$

4. $\frac{1}{x} = \frac{5}{3}$

5. $\frac{1}{x} + 3 = 2$

6. $\frac{2}{x} = x$

7. $\frac{7}{x} + 2 = 5$

Exercice 9.103

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer le sens de variation sur chacun des intervalles de son ensemble de définition, puis dresser le tableau de variations.

1. f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{1}{x} + 3$.

2. g définie sur $\mathbb{R}^*$ par $g(x) = -\frac{2}{x}$.